Rapport d’avancement individuel - PROJET LONG

Rédacteur : Yassine KIBOU

Équipe : CD3

Projet : Gravity Bot

Travaux effectués :

Mon objectif principal était de consolider le travail de mes camarades en restructurant l'interface graphique (GUI) de l'accueil. L'enjeu était de passer d'un menu fonctionnel standard à une expérience visuelle immersive et cohérente avec l'univers spatial du jeu. Pour cette phase d'amélioration visuelle, je me suis focalisé spécifiquement sur l’ensemble des fenêtres (MenuPrincipal, Paramètres, Crédits).

Améliorations Visuelles et Techniques implémentées :

- **Arrière-plans Animés et Transparence :** Intégration d'un GIF spatial comme fond d'écran sur les trois menus ciblés. Pour éviter que les composants Swing par défaut ne masquent l'animation, une politique stricte de transparence (setOpaque(false)) a été appliquée à tous les JPanel superposés.
- **Curseur Personnalisé Haut de Gamme :** Remplacement du curseur système par un viseur personnalisé (cursor.png).
- **Refonte Complète des Boutons :** Les boutons de navigation ont été recodés pour obtenir un design épuré : fond transparent, bordures lissées, changement de couleur au survol via MouseAdapter.
- **Menu Crédits - Défilement:** Pour afficher la liste de l'équipage CD3 sans casser l'immersion, un JScrollPane a été intégré et rendu 100% transparent.
- **Menu Paramètres:** Implémentation d'un JSlider pour la gestion du volume d’une manière plus moderne. Le bouton "Sauvegarder" a été amélioré : Il reste grisé tant que le joueur n'a effectué aucune modification, évitant ainsi les appels inutiles au système audio.

Difficultés rencontrées et solutions

- **Problème technique (Surcharge visuelle du JScrollPane) :** Par défaut, Java Swing impose des fonds opaques et des barres de défilement très moches.
    - **Solution :** Il a fallu rendre le JScrollPane et son Viewport transparents, redéfinir la classe BasicScrollBarUI en forçant la taille des boutons d'incrémentation à Dimension(0,0) pour les rendre invisibles.

- **Acquis :** La navigation entre l'accueil, les paramètres et les crédits est désormais parfaitement fluide, sécurisée, et visuellement très aboutie. L'interaction avec le module audio et le noyau de jeu est opérationnelle.

Utilisation d’IA :

J’ai utilisé Claude Code, qui m'a aidé à comprendre comment surcharger la classe BasicScrollBarUI afin de forcer la transparence de la barre de défilement et de masquer les boutons directionnels du système. L’IA m’a aussi permis d’explorer les concepts graphiques Graphics2D et BufferedImage pour appliquer un lissage sur nos interfaces, et redimensionner le curseur personnalisé sans perte de qualité.